Activitat 3 — La fórmula general i el discriminant

Resoldre equacions completant el quadrat, deduir-ne la fórmula general i fer servir el discriminant per anticipar quantes solucions tindrà una equació abans de resoldre-la.

Idea clau

Els mètodes ràpids no sempre funcionen. Necessitem una eina que resolgui *qualsevol* equació de 2n grau: la **fórmula general**. Però aquí no te la donarem perquè la memoritzis: la **deduirem** des de zero. I descobrirem que, dins la fórmula, hi ha un número —el **discriminant**— que ens diu quantes solucions hi haurà *abans* de calcular-les.

Completar el quadrat, primer amb números

La idea és convertir l'equació en una del tipus $(x-a)^2 = k$, que ja saps resoldre (Activitat 2). Per fer-ho, sumem als dos costats el número que falta perquè l'esquerra sigui un quadrat perfecte (identitats notables, Unitat 3).

Exercici resolt 25 — Completar el quadrat

Resol $x^2 - 4x - 5 = 0$ completant el quadrat.

Solució. Passem el terme independent: $x^2 - 4x = 5$. La meitat de -4 és -2, i $(-2)^2 = 4$; com que $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$, sumem 4 als dos costats:

$$x^2 - 4x + 4 = 9 \;\Rightarrow\; (x-2)^2 = 9 \;\Rightarrow\; x - 2 = \pm 3 \;\Rightarrow\; x = 5 \;\text{ o }\; x = -1.$$

Resposta: $x = 5$ i $x = -1$.

La fórmula, deduïda

Ara fem el mateix amb lletres: partim de $ax^2 + bx + c = 0$ i completem el quadrat fins a aïllar x.

Deducció (completar el quadrat)
Dividim per a i passem el terme independent:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Sumem als dos costats el que falta per formar un quadrat perfecte, $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}.$$

L'esquerra és un quadrat perfecte; la dreta, amb denominador comú:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Arrelem (amb el $\pm$!) i aïllem x:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \;\Rightarrow\; \boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$$

El discriminant: la solució abans de resoldre

El número sota l'arrel, $b^2 - 4ac$, decideix tot. L'anomenem **discriminant**, Δ (delta).

Què diu $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: l'arrel existeix i el $\pm$ dona **dues** solucions reals diferents.
- $\Delta = 0$: l'arrel és 0, i el $\pm$ no separa res: **una** solució (doble).
- $\Delta < 0$: no hi ha arrel real d'un negatiu: **cap** solució real.

Amb un sol càlcul —el de Δ— saps quantes solucions tindràs sense resoldre l'equació.

Exercici resolt 26 — Fórmula general pas a pas

Resol $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Discriminant:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 \;\Rightarrow\; \text{dues solucions.}$$

Fórmula:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} \;\Rightarrow\; x = 3 \;\text{ o }\; x = 2.$$

Resposta: $x = 2$ i $x = 3$.

Exercici resolt 27 — Quan Δ avisa

Quantes solucions té $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Solució. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. Com que és negatiu, **no hi ha solucions reals**: no cal ni aplicar la fórmula.

Resposta: Cap solució real ($\Delta < 0$).

Exercicis per fer

28 Completa el quadrat. Resol completant el quadrat, com a l'exemple resolt: (a) $x^2 + 2x - 8 = 0$ (b) $x^2 - 8x + 12 = 0$.

29 Només el discriminant. Calcula Δ i digues quantes solucions té *sense resoldre*:

(a) $x^2 - 4x + 4 = 0$

(b) $x^2 - x - 6 = 0$

(c) $x^2 + 3x + 5 = 0$

(d) $x^2 - 9 = 0$

30 Resol amb la fórmula. Aplica la fórmula general:

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

(c) $x^2 - x - 6 = 0$

(d) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

31 Cas $\Delta = 0$. Resol i comprova que hi ha una única solució:

(a) $x^2 - 4x + 4 = 0$

(b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

32 Tria el mètode. Per a cada equació digues si la resoldries amb un mètode ràpid o amb la fórmula, i resol-la:

(a) $x^2 = 16$

(b) $x^2 - 3x = 0$

(c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

33 Anticipa i comprova. Per a $x^2 - 6x + 9 = 0$: primer digues, amb Δ, quantes solucions esperes; després resol i comprova que tenies raó.

34 Reconstrueix la deducció. Sense copiar, explica amb les teves paraules els passos per arribar de $ax^2 + bx + c = 0$ a la fórmula general. Quin moment fa aparèixer el $\pm$?

35 Troba l'error. Un company resol $x^2 - 5x + 6 = 0$ i escriu $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \dfrac{5 \pm 1}{2}$, i dona només $x = 3$. Què s'ha deixat?

36 Dissenya-la. Escriu una equació de 2n grau que tingui:

(a) exactament una solució (doble);

(b) cap solució real.

(Pista: controla el signe de Δ.)

37 Amb una lletra. Per a l'equació $x^2 + 4x + c = 0$:

(a) per a quin valor de c té una sola solució? Quina és?

(b) per a quins valors de c no té cap solució real?

38 Repte N3+. Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$, comprova que la suma de les dues solucions és 5 i el seu producte és 6. Ho relaciones amb els coeficients b i c? *(És una curiositat coneguda com a relacions de Cardano-Vieta.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

28 (a) $x^2+2x=8$; sumem 1: $(x+1)^2=9$, $x+1=\pm 3$, $x=2,\ -4$. (b) $x^2-8x=-12$; sumem 16: $(x-4)^2=4$, $x-4=\pm 2$, $x=6,\ 2$.

29 (a) $\Delta = 16-16=0$: una. (b) $\Delta = 1+24=25>0$: dues. (c) $\Delta = 9-20=-11<0$: cap. (d) $\Delta = 0+36=36>0$: dues.

30 (a) $x=2,\ 3$. (b) $x=3,\ \frac{1}{2}$. (c) $x=3,\ -2$. (d) $x=1,\ -\frac{1}{3}$.

31 (a) $(x-2)^2=0 \Rightarrow x=2$ (doble). (b) $(x+3)^2=0 \Rightarrow x=-3$ (doble).

32 (a) ràpid (arrel): $x=\pm 4$. (b) ràpid (factor comú): $x=0,\ 3$. (c) fórmula: $x=3,\ \frac{1}{2}$.

33 $\Delta = 36-36=0$: s'espera una solució. Resolent: $(x-3)^2=0 \Rightarrow x=3$ (doble). Coincideix. ✓

34 Resposta oberta. Passos esperats: dividir per a; passar c/a; sumar $(b/2a)^2$ per completar el quadrat; escriure l'esquerra com un quadrat; arrelar amb $\pm$ (aquí apareix el $\pm$, en arrelar) i aïllar x.

35 S'ha deixat la segona solució: $\dfrac{5-1}{2}=2$. El $\pm$ dona *dues* solucions, $x=3$ i $x=2$.

36 (a) qualsevol amb $\Delta=0$, p. ex. $x^2-6x+9=0$ (sol. doble $x=3$). (b) qualsevol amb $\Delta<0$, p. ex. $x^2+1=0$ ($\Delta=-4$). (S'accepten altres exemples correctes.)

37 $\Delta = 16-4c$. (a) Una sola solució si $16-4c=0$: $c=4$; aleshores $x^2+4x+4=(x+2)^2=0$ i $x=-2$. (b) Cap solució si $16-4c<0$, és a dir, si $4c>16$: $c>4$.

38 Solucions 2 i 3: suma $2+3=5=-b$; producte $2\cdot 3=6=c$ (amb $a=1$). Sí: la suma és $-b/a$ i el producte c/a (Cardano-Vieta).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la unitat: la fórmula general es *dedueix* (completar el quadrat, connectant amb les identitats de la Unitat 3) i el discriminant s'usa per *anticipar* el nombre de solucions abans de resoldre. Tres sessions.
- **Criteri 1.4 (discriminar solucions).** L'ús del discriminant (ex. 29, 33, 36, 37) és l'objectiu central: decidir quantes solucions hi ha, i per què, abans de calcular-les. És el que separa la comprensió d'una aplicació mecànica de la fórmula.
- **Completar el quadrat amb números (ex. 28).** Abans de la deducció amb lletres: la converteix en «el mateix, amb lletres». La prova també ho avalua.
- **Criteri 2.1 i 3.2 (deduir i justificar).** La reconstrucció de la deducció (ex. 34) és l'ítem **N3** per excel · lència; no cal reproduir cada símbol, sí captar l'estructura (completar el quadrat → arrel → $\pm$). Es pot fer en gran grup, guiada.
- **Els dos errors rei (ex. 35).** Oblidar una de les dues solucions (el $\pm$) i aplicar la fórmula quan $\Delta<0$ sense adonar-se'n. Convé que la comprovació sigui rutina.
- **Fil històric.** Al-Khwarizmi resolia aquestes equacions completant quadrats amb figures; el mètode geomètric és una bona il · lustració DUA de la deducció.
- **Cardano-Vieta (ex. 38, N3+).** Curiositat d'aprofundiment; connecta solucions i coeficients i prepara la lectura dels punts de tall (Unitat 5).